

El Alma de la Máquina

Bienvenidos al teatro de marionetas más avanzado de la historia humana. En esta sesión, aprenderemos a construir un mundo vivo dentro del navegador usando las mismas herramientas que los grandes estudios de videojuegos y cine.



La magia de la vida artificial que disfrutamos cada día



Cuando vemos una película de animación o un videojuego con nuestros nietos, los personajes parecen respirar, correr y tener peso real. Es una ilusión perfecta.

¿Cómo se logra esta magia sin tallar un solo trozo de madera o coser un centímetro de tela?

Nuestra primera
actriz es una estatua
perfecta pero
completamente inerte

Antiguamente, tallábamos la
madera. Hoy, acudimos a
inmensas bibliotecas digitales
profesionales, como Adobe
Mixamo, para descargar
nuestra carcasa. A esto lo
llamamos un Asset.

Es bellísima, pero por
defecto está paralizada.
No sabe cómo doblar
una rodilla ni cómo dar
un paso.



El equipaje estándar donde viajan nuestros actores digitales

Para que nuestro actor pueda viajar por internet hasta nuestro escenario, necesita una maleta.



MP4

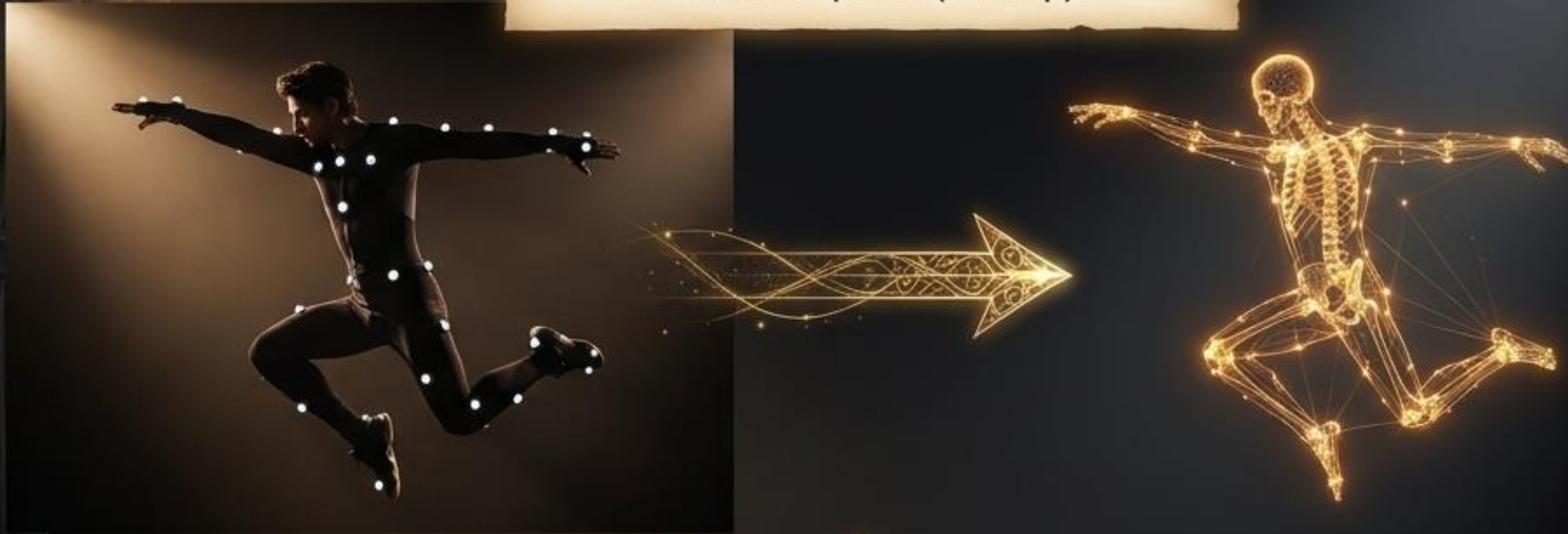
El formato estándar que usamos para enviar un vídeo.

GLB / GLTF

El formato estándar que usamos para transportar un objeto 3D a través de la web.

Capturamos el movimiento de un humano real para dárselo a la máquina

Para evitar calcular matemáticamente cada músculo, la industria inventó el Motion Capture (Mocap).



1. Actores reales corren o bailan en un estudio.

2. Las cámaras graban los ángulos de sus huesos.

3. Descargamos esa grabación de Adobe Mixamo y se la inyectamos a nuestro Asset estático.

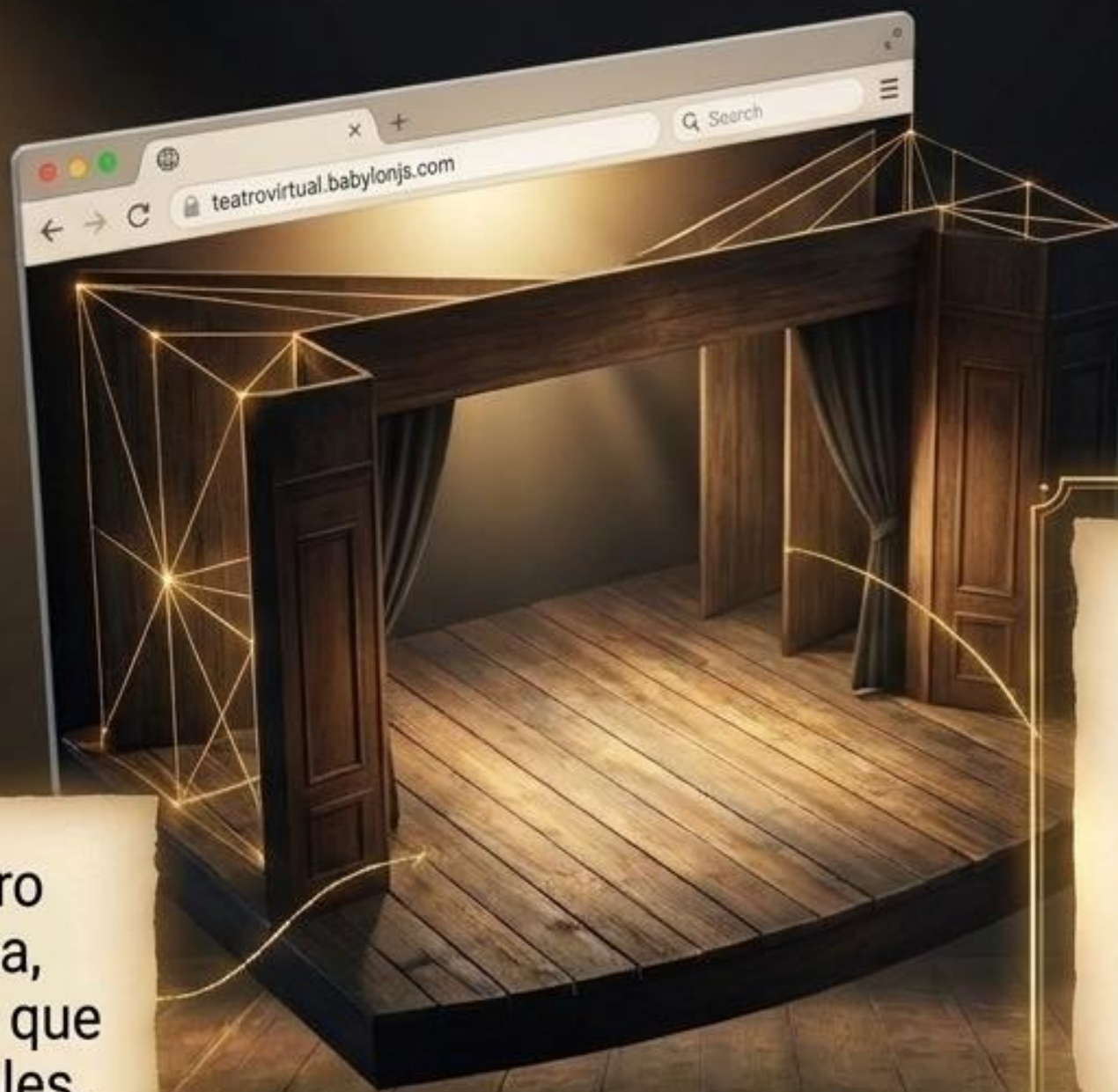


El problema del fantasma: el arte visual no obedece a la gravedad

Aquí surge nuestro mayor problema. Tenemos un actor que se mueve increíblemente bien, pero sigue siendo un simple dibujo. No tiene masa.

Si lo soltamos en un mundo 3D, flotaría en el aire o traspasaría el suelo como un espectro.

Construimos nuestro teatro virtual dentro del navegador



Para evitar que nuestro actor sea un fantasma, necesitamos un mundo que tenga reglas físicas reales.

Para ello usamos Babylon.js, un Motor Gráfico profesional.

Es nuestro teatro: un espacio 3D que funciona directamente en su navegador web sin instalar nada, donde la luz, el espacio y la física existen.

Una armadura invisible que otorga peso y colisión



Hitbox (Caja de Colisión): Encerramos al dibujo en una caja invisible.

PhysicsImpostor: Babylon.js usa esta caja para asignarle masa y fricción.

A partir de este momento, la gravedad tira de esta caja hacia abajo. El fantasma ha desaparecido; ahora es un objeto físico que choca contra el suelo.

El guion final que conecta nuestra voluntad con el mundo digital

Ya tenemos actor, movimiento y un escenario físico.
El último paso es programar: darle el guion.



CODE METAPHOR

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | La Llamada al Escenario: | Usamos la instrucción <code>ImportMeshAsync</code> para traer al actor al teatro. |
| 2. | La Orden: | Le decimos a la máquina: Si el usuario pulsa esta tecla, mueve la caja física hacia adelante y reproduce la animación de caminar. |

La Cadena de Montaje: El flujo de trabajo profesional

Fase

Teatro

Digital

Paso 1: El Casting

Contratar al actor

Descargar figura y movimiento (Mocap) de Mixamo.

Paso 2: Al Escenario

El actor sube a las tablas

Cargar el personaje en el escenario de Babylon.js.

Paso 3: Dar Cuerpo

El actor está sujeto a la gravedad

Aplicar la caja invisible (Hitbox) para que no traspase el suelo.

Paso 4: Acción

El director da la orden

Programar para que responda a nuestras teclas.

Anatomía de un actor digital moderno (Glosario)



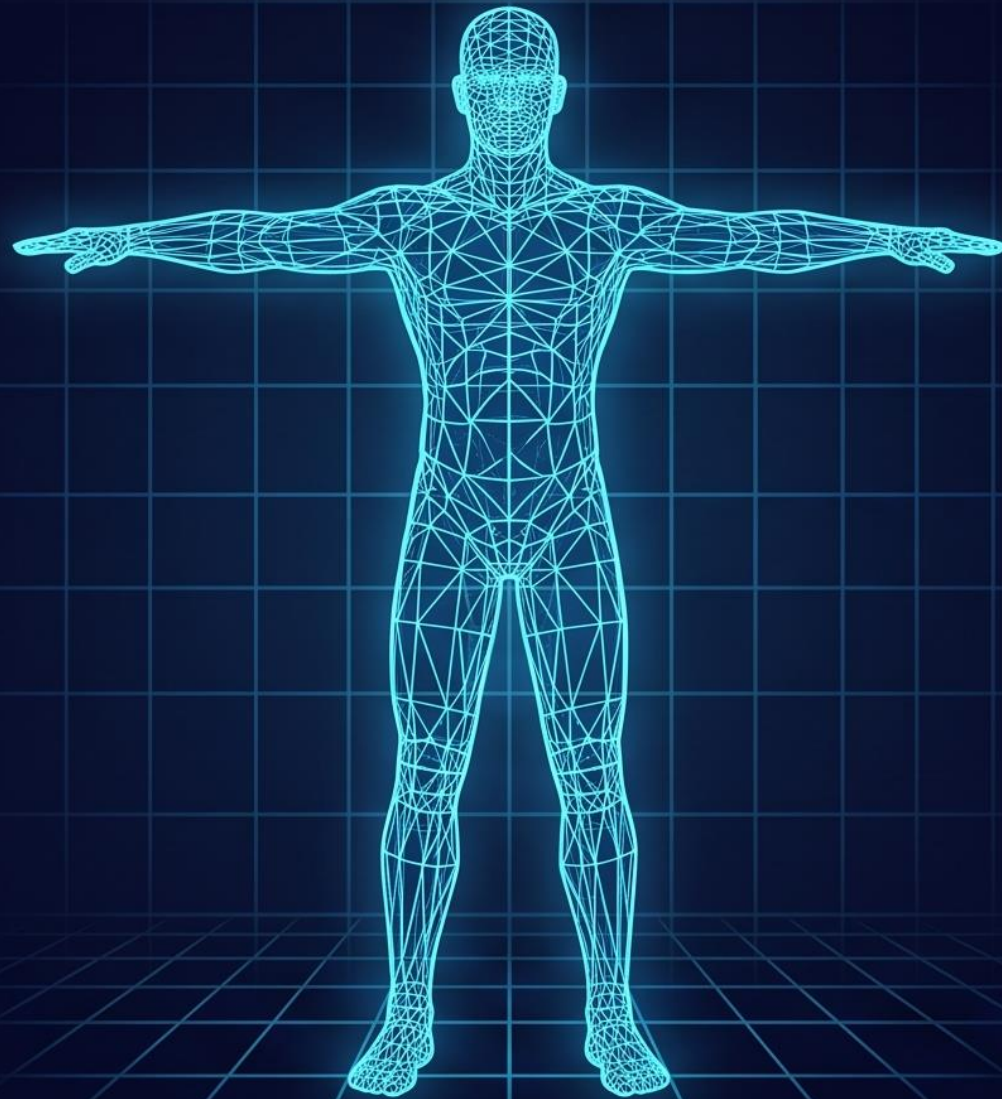
Ustedes tienen las herramientas para sentarse en la silla del director

El arte visual, la captura de movimiento humano y la física matemática se han unido. Han aprendido cómo la tecnología convierte un simple dibujo en vida digital.

Bienvenidos a la creación de mundos virtuales. Es hora de abrir su navegador y empezar a dirigir.

EL CICLO DEL GEMELO DIGITAL

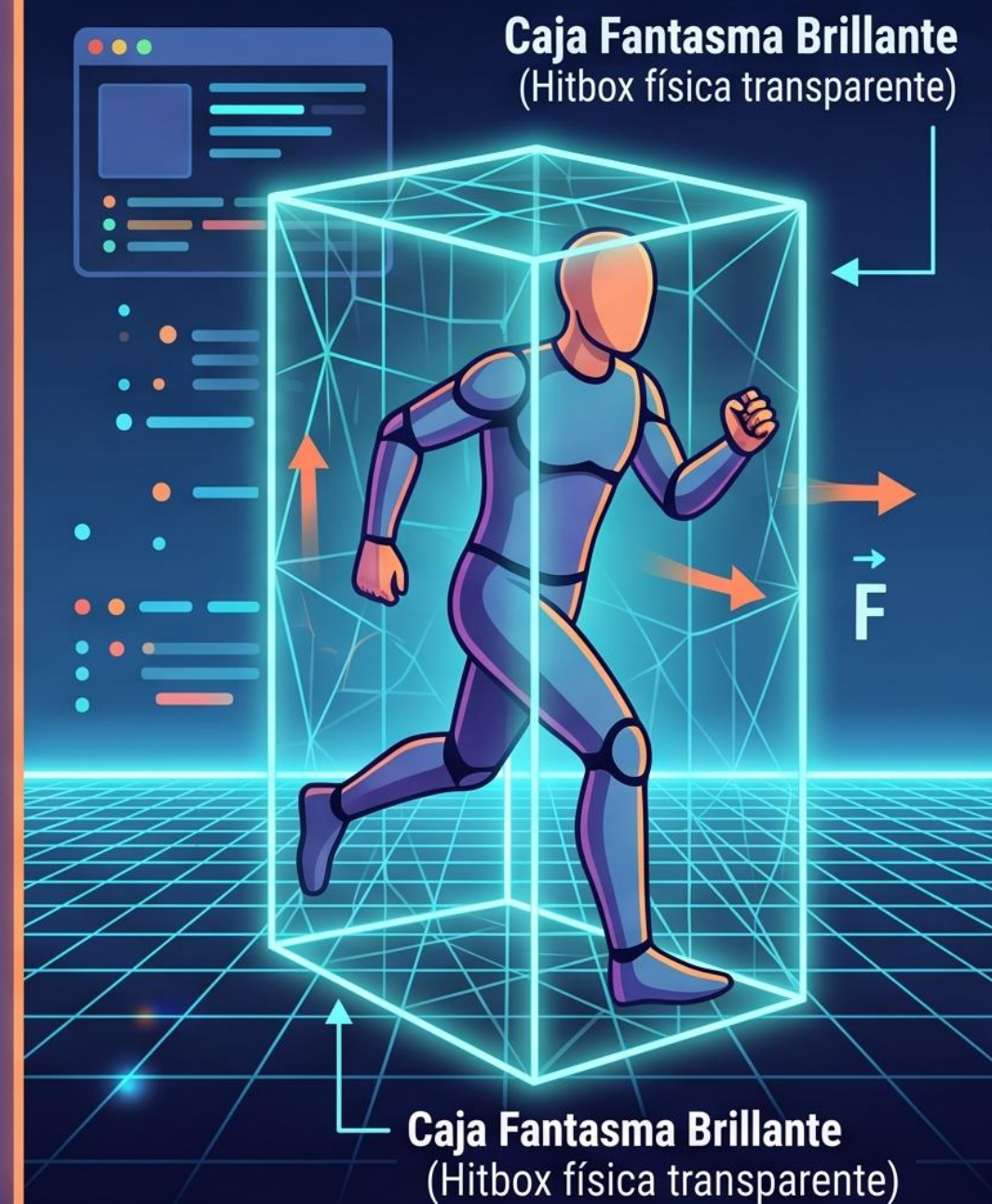
1. ASSET DIGITAL



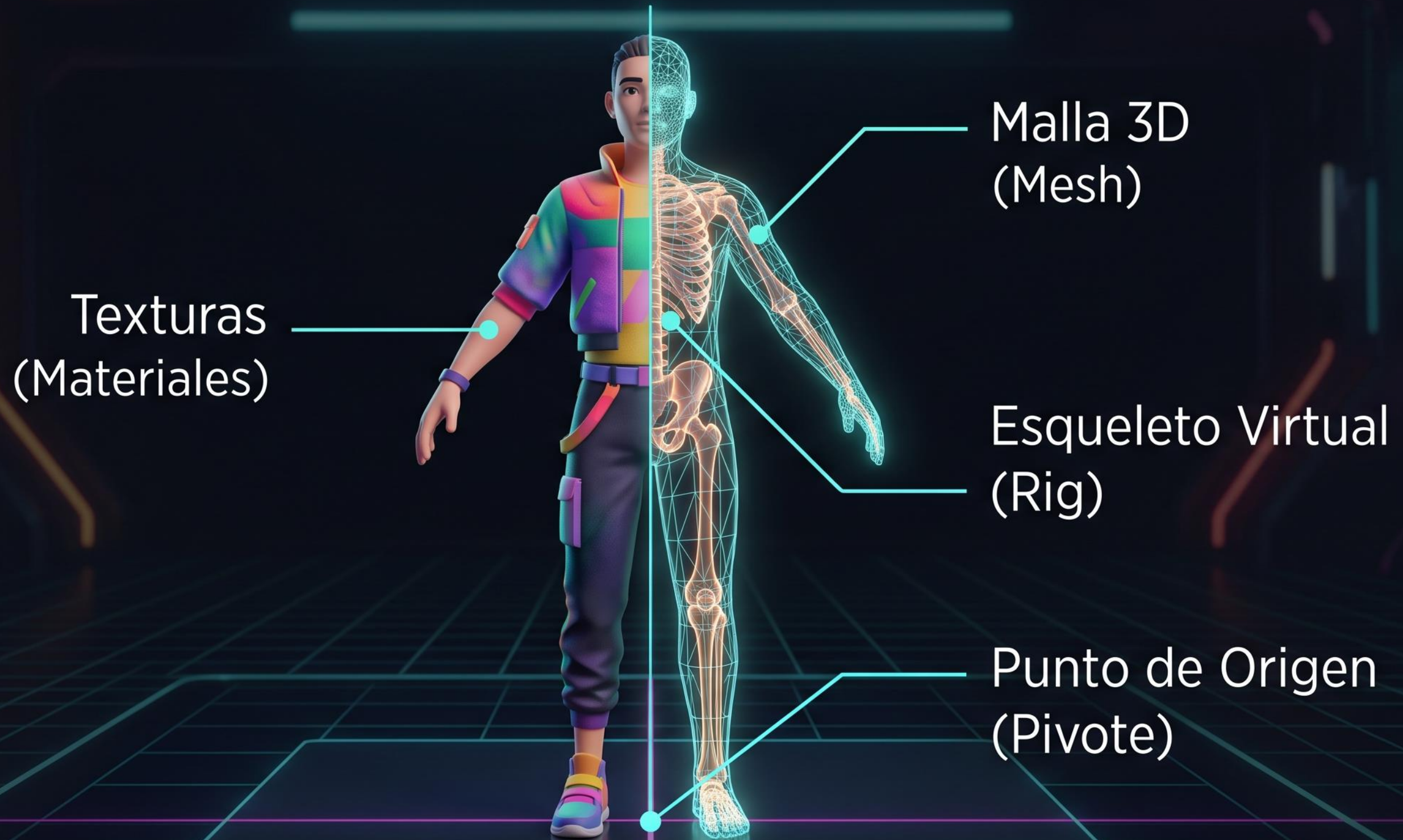
2. CAPTURA DE MOVIMIENTO



3. MOTOR FÍSICO WEB



ANATOMÍA DE UN ASSET 3D



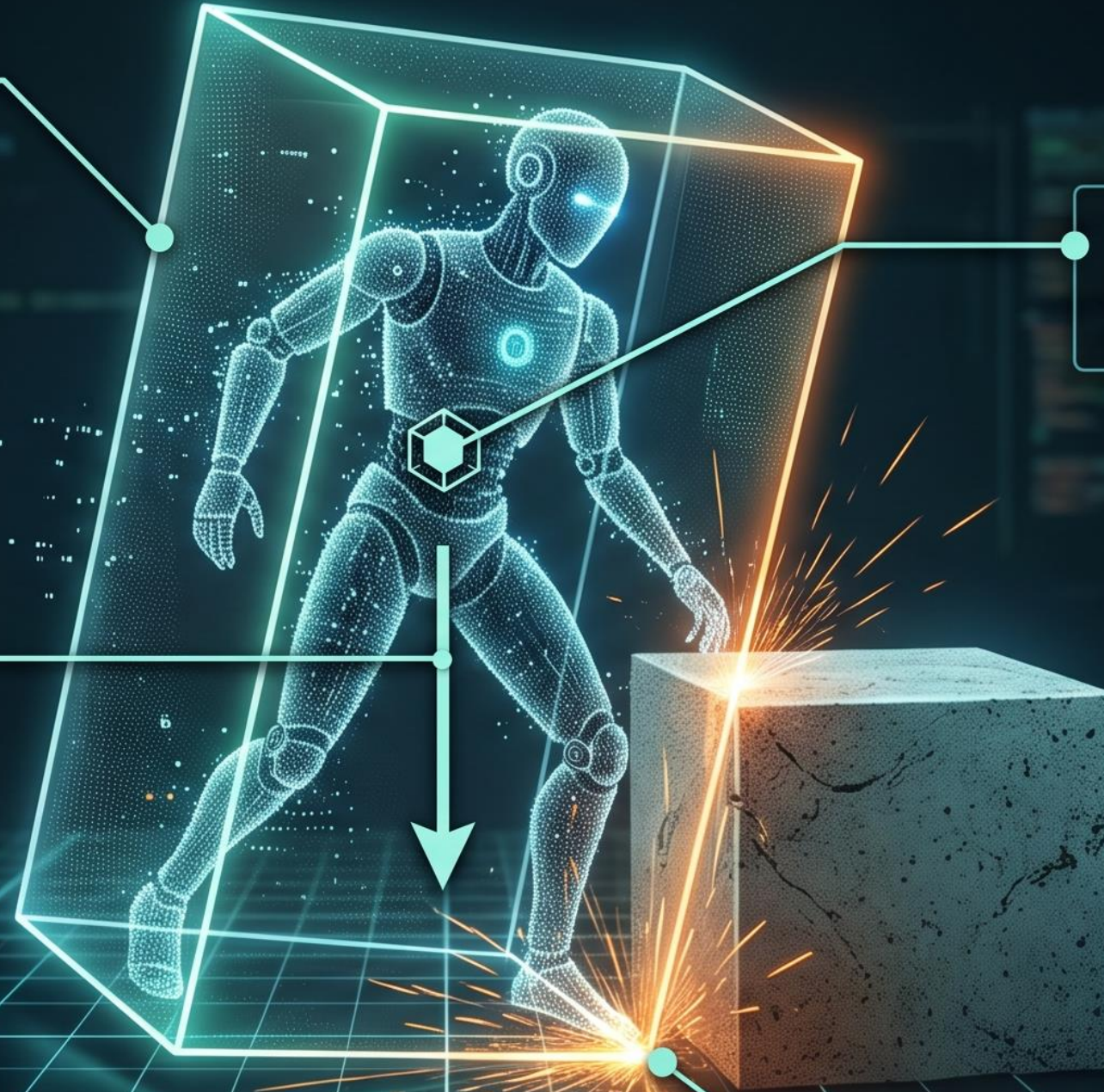
FÍSICAS VIRTUALES Y HITBOX

Hitbox
(Caja de Colisión)

Masa Virtual
(PhysicsImpostor)

Gravedad
(9.8 m/s)

Fricción de Suelo



DANDO VIDA AL GEMELO DIGITAL

PROGRAMAR
(Script Web / JS)

ANIMAR
(Movimientos Mixamo)

SIMULAR
(Motor Físico Web)

